

Sistema Inteligente para Disseminação Cultural Através de Recomendações com IA

Felype Echer, Marcelo steinhaus, Luiz Bataioli
Senac RS

felypeperesecher@gmail.com

31 de janeiro de 2025

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma que utiliza inteligência artificial (IA) para promover a disseminação cultural de forma inteligente, fornecendo recomendações personalizadas de filmes e livros com base nas preferências dos usuários. A proposta busca incentivar o acesso e o consumo consciente de conteúdo cultural relevante. A plataforma permite que os usuários avaliem os itens consumidos, criando um histórico que melhora continuamente o sistema de recomendação. O projeto também inclui planos para um sistema de empréstimo de livros entre usuários, promovendo o compartilhamento de conhecimento e o engajamento comunitário.

1 Introdução

A disseminação cultural é um aspecto fundamental para o enriquecimento intelectual e social da população. Com o avanço das técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina, tornou-se possível proporcionar experiências personalizadas e adaptadas às preferências individuais, promovendo o acesso a conteúdos culturais de qualidade.

Plataformas de recomendação como Netflix, Amazon e Goodreads têm demonstrado a eficácia dos sistemas de filtragem colaborativa e baseada em conteúdo. No entanto, muitas dessas plataformas são voltadas ao consumo comercial, deixando de lado a curadoria cultural e a promoção do compartilhamento de conhecimento.

Neste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma inovadora que utiliza IA para recomendar filmes e livros, com foco na disseminação

cultural inteligente. Além de recomendar conteúdos relevantes, a plataforma incentivará a troca de opiniões entre usuários e oferecerá um sistema de empréstimo de livros, promovendo o engajamento comunitário e o acesso democrático à cultura.

2 Metodologia

A metodologia adotada para o desenvolvimento da plataforma está dividida em três etapas principais, que englobam desde a coleta de dados até a implementação de funcionalidades colaborativas. Cada uma dessas etapas está detalhada abaixo:

2.1 Coleta de Dados

A coleta de dados é uma etapa essencial para a personalização das recomendações. Ela envolve:

- **Cadastro inicial:** Durante o registro, os usuários fornecem informações sobre suas preferências de gêneros literários e cinematográficos, como drama, comédia, ficção científica e fantasia. Essas preferências iniciais servem como base para o treinamento do modelo de recomendação.
- **Histórico de consumo:** Além das preferências iniciais, os usuários são incentivados a avaliar filmes e livros consumidos, fornecendo dados valiosos para o aperfeiçoamento do sistema.
- **Análise de comportamento:** Dados adicionais, como tempo de permanência em determinadas páginas e interações com outros usuários, também podem ser coletados para enriquecer o perfil do usuário.

2.2 Modelagem de Recomendação

Para garantir recomendações precisas e relevantes, a modelagem do sistema de recomendação combina duas abordagens principais:

- **Filtragem colaborativa:** Este método identifica grupos de usuários com interesses similares e sugere conteúdos que foram bem avaliados por outros membros do grupo. A técnica se baseia na premissa de que pessoas com gostos semelhantes tendem a apreciar itens similares.
- **Recomendações baseadas em conteúdo:** Aqui, o foco está nas características intrínsecas dos itens, como gênero, autor, diretor e elenco. A análise dessas características permite que o sistema recomende itens com atributos semelhantes aos que o usuário já consumiu.

3 Resultados Esperados

Espera-se que a implementação da plataforma produza os seguintes resultados:

- **Maior disseminação cultural:** As recomendações ajudarão os usuários a descobrir conteúdos culturais de qualidade que talvez não conhecessem.
- **Fortalecimento da comunidade:** O sistema de empréstimo de livros promoverá interações significativas e colaboração entre os usuários.
- **Evolução contínua:** A análise contínua dos dados garantirá que o sistema se adapte às mudanças nas preferências dos usuários, mantendo a relevância das recomendações.

4 Discussão

A combinação de algoritmos de recomendação e funcionalidades colaborativas confere à plataforma um diferencial competitivo no mercado. Entretanto, alguns desafios precisam ser considerados, como:

- **Curadoria de conteúdo:** Garantir que as recomendações promovam diversidade cultural e não apenas conteúdos populares.
- **Segurança dos dados:** Garantir a privacidade e a proteção das informações dos usuários é fundamental para estabelecer confiança na plataforma.
- **Engajamento dos usuários:** Manter os usuários motivados a avaliar conteúdos e interagir com a plataforma é essencial para o sucesso do sistema.

5 Conclusão

Este trabalho apresenta uma proposta inovadora para disseminação cultural baseada em IA, utilizando recomendações inteligentes para promover o consumo de conteúdos relevantes. A combinação de algoritmos de recomendação e funcionalidades colaborativas pode transformar a experiência dos usuários, incentivando não apenas o consumo de cultura, mas também a troca de conhecimento. A implementação de recursos futuros, como o sistema de empréstimo de livros, reforça o potencial da plataforma como uma referência na promoção do acesso democrático à cultura.

6 Referências

- Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015). *Recommender Systems Handbook*. Springer.
- Burke, R. (2002). Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 12(4), 331-370.
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.